Autonomous Inspection and Verification Task
(宇宙ステーション船内の自律的な点検・確認タスク)

こちらは暫定版であり，今後更新される予定です．大きく変わることはないので，こちらをベースに開発を進めていただければと思います．

1. メインゴール

宇宙ステーション船内では，実験機器や設備の状態確認のために，宇宙飛行士が定期的に巡回し，各機器の状態を確認するような作業が行われています．しかし，これらの作業は比較的単純である一方，宇宙飛行士の貴重な作業時間を消費します．

本タスクでは，宇宙ステーション船内での点検作業を自律ロボットが代替することを想定し，自律巡回および撮影能力を評価します．ロボットはドッキングステーションから自律的に出発し，宇宙飛行士を模した障害物を回避しながら目的地まで移動します．目的地では点検対象物を探索し，所定の条件を満たす撮影を行います．すべての撮影が完了した後，ロボットはドッキングステーションへ自律的に帰還し，ドッキングします．

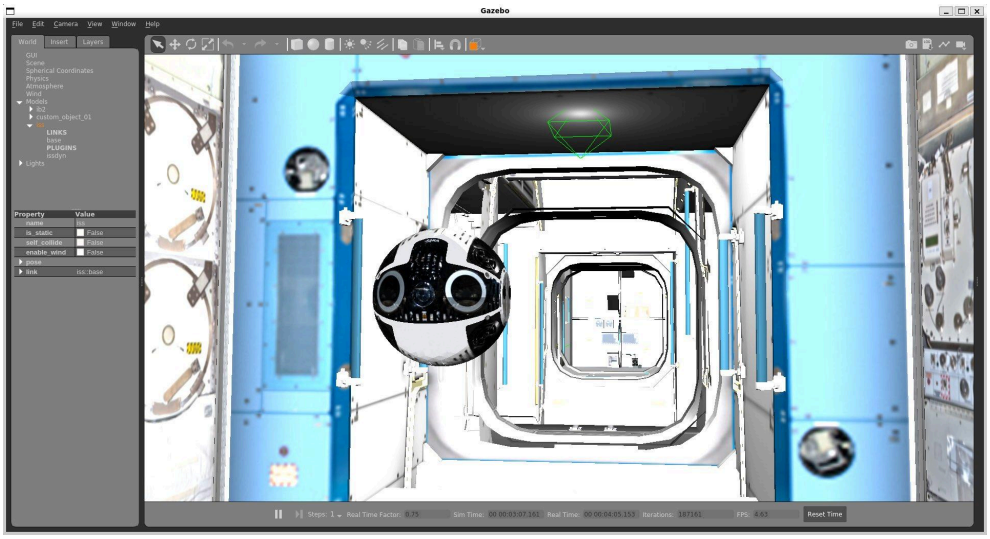
本タスクは，宇宙ステーション船内で活動する自律巡回ロボットに必要な航法，障害物回避，物体認識，および自律タスク実行能力を評価することを目的としています．本タスクでは，宇宙ステーション船内で活動するロボットに必要な以下の技術要素に焦点を当てています．

フォーカス

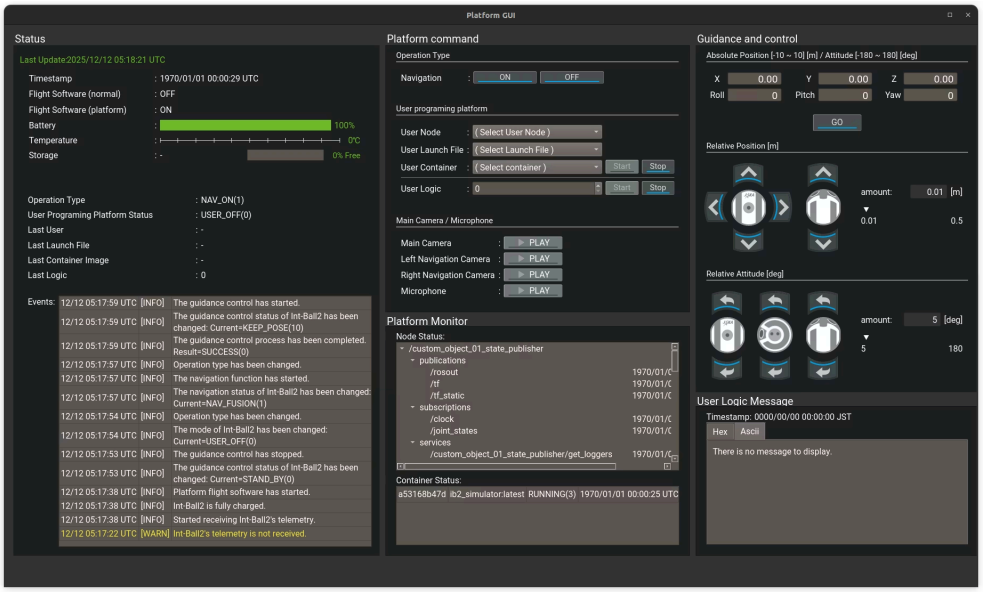
- 無重力環境における航法 (自己位置推定)
- 自律移動および経路計画
- 障害物回避
- 物体認識および探索
- 視覚ベースの撮影タスク
- タスクプランニング

2. セットアップ

競技は，国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」(JEM) の船内を模擬したシミュレータ環境で行われます．ロボットは，宇宙ステーション船内を自由浮遊しながら移動するロボットを想定し，JAXAで開発されたInt-Ball2を使用します．また，Int-Ball2の操作とプログラムの実行には，地上支援装置であるGSE(Ground Support Equipment)を使用します．



Int-Ball2のシミュレータ (Gazebo)



Int-Ball2用のGSE

競技環境は，競技環境を明確化するために，以下の3つの領域を定義します．

ドッキングエリア

- ロボットがスタートおよびゴールとして使用する領域です．
- ロボットはドッキングステーションにドッキングした状態から競技を開始し，タスク完了後に再びこの位置へ戻ります．

ナビゲーションエリア

- ロボットが撮影対象エリアへ移動するために通過する領域です．
- このエリアには宇宙飛行士を模した障害物が配置される場合があります．ロボットは安全距離を保ちながらこれらの障害物を回避する必要があります．

点検エリア

- 撮影対象物が配置される領域です．
- ロボットはこのエリア内で対象物を探索し，条件を満たす撮影を行います．

エリアの図を用意する

3. ステージ構成

本競技では難易度調整のため，障害物の数や配置の異なる3つのステージを用意します．障害物の配置位置は各ステージで固定されており，すべてのチームに対して同一条件で競技が行われます．

- ステージ1 ： 障害物は配置されません．
- ステージ2 ： 宇宙飛行士を模した障害物が1体配置されます．
- ステージ3 ： 宇宙飛行士を模した障害物が2体配置されます．

4. 撮影対象物

点検エリアには，固定対象物と可搬対象物が配置されます．対象物の名称および外観 (写真) は競技前に公開されますが，配置位置は公開されません．ロボットは点検エリア内を探索し，対象物を検出する必要があります．

固定対象物

- 宇宙ステーション船内に常設されている設備を想定した対象物です.
- 例として，エアロックや実験装置などがあります.

固定対象物のリストを用意する

可搬対象物

- 宇宙飛行士が持ち込む機器を想定した対象物です.
- 例としてノートPCなどがあります.

可搬対象物のリストを用意する

5. シナリオ

1. スタートフェーズ
   競技開始時，ロボットはドッキングエリアにあるドッキングステーションの前方10cmで浮遊した状態で配置されます.
   レフェリーのスタート合図と同時に競技時間が開始されます．チームは地上局を模擬したGSEからロボット制御プログラムを起動します．競技時間は15分です.
   競技開始後，チームはロボットおよび地上局へ触れることはできません．ロボットは自律的にドッキングステーションから離脱し，ナビゲーションエリアへ移動します.
2. ナビゲーションフェーズ
   ロボットはナビゲーションエリアを通過し，点検エリアへ移動します.
   ナビゲーションエリアには，ステージによって宇宙飛行士を模した障害物が配置される場合があります．ロボットはこれらの障害物と衝突することなく安全に回避しながら移動する必要があります.
   ロボットがナビゲーションエリアを突破し点検エリアへ到達した場合，障害物回避タスクが成功したものとして評価されます．各障害物に対しての回避タスクの評価は、個別に行われます．ロボットが障害物に衝突した場合，その障害物に関する得点は無効となります.
   また，宇宙ステーション船内では安全性が極めて重要なため，本競技では移動時の安全性についても評価を行います．ロボットは宇宙飛行士および壁からそれぞれ30cm以上の安全距離を維持することが推奨されます．安全距離を確保した安定した移動が行われた場合，加点対象となります.
3. 点検フェーズ
   ロボットは点検エリア内で対象物を探索します.
   対象物を検出した後，ロボットは対象物の前方へ移動し，撮影条件を満たす位置と姿勢を調整します．撮影は以下の条件を満たしたときに成功と判定されます.
   - distance(object, camera) < 1m
   - angle(object center vs camera optical axis) < 10°

   条件を満たした状態で画像を取得し，採点システムへ撮影完了の通知を送信する必要があります.
   撮影は，固定対象物および可搬対象物の両方に対して行う必要があります.
4. 帰還フェーズ
   撮影タスク完了後，ロボットはドッキングエリアへ自律的に帰還します.
   帰還時もナビゲーションエリアを通過するため，障害物が存在する場合があります．ロボットはこれらを回避しながら安全に移動する必要があります.
   ロボットがドッキングステーションへ到達し，自律的にドッキングステーションの前方10cmまで移動が完了した時点でタスク終了となります.

6. スコアシート

Action		Score
スタートタスク	スタート位置から自律的に離脱	10
ナビゲーションタスク (往路)	ナビゲーションエリアを通過し点検エリアへ到達	20
	障害物1を回避	10
	障害物2を回避	10
	安全ボーナス (壁と宇宙飛行士から30cm以上の安全距離を維持)	20
点検タスク	固定対象物を条件を満たして撮影	20
	可搬対象物を条件を満たして撮影	20
ナビゲーションタスク (復路)	ナビゲーションエリアを通過しドッキングエリアへ帰還	20
	障害物1を回避	10
	障害物2を回避	10
	安全ボーナス (壁と宇宙飛行士から30cm以上の安全距離を維持)	20
ドッキングタスク	スタート位置に自律的に帰還	20
	ドッキングステーションへ自律ドッキング	20
時間ボーナス	タスク完了時間ボーナス (最大10点) 時間制限 (15分) - タスク完了時間	10
合計		220

7. 実行環境

本競技はシミュレーション環境上で実施されます．シミュレータおよび採点プログラムおよび実行は，大会運営が用意したサーバーPC上で行います．参加チームは，自分たちのロボット制御プログラムをDockerイメージとして準備する必要があります．競技時には，シミュレータ，採点プログラム，およびチームのプログラムが同一のサーバPC上で実行されます．

具体的な実行方法については，チュートリアルを参照してください．ただし，下記は，あくまでチュートリアル環境であって，競技の本番環境とは異なります．障害物の配置や，撮影対象の配置は，競技開始時まで確定しない状態ですので，それらの変更にも柔軟に対応できる設計をお勧めします．

- チュートリアル記事：https://qiita.com/YukiIkeda_robot/items/aed18db60e41e4fa6a52
- チュートリアルリポジトリ：https://github.com/RoboCupAtSpaceJP/AtSpace2026

8. その他

具体的な競技日程は下記のRoboCup JapanOpen 2026 @Space Challenge (第1回) のWebサイトをご参照ください．

- https://robocupatspacejp.github.io/years/2026.html